

PROJET DE REINFORCEMENT LEARNING

“SNAKE” GAME

Présenté par :
Rodrigo César COELHO FERNANDES
Vinette Marcy GADEU MONTHE
Master 2 SD Parcours A2IA

Année-Académique:2025/2026



Supervisé par :
M. Maxime BERAR

AVEC EXPLICATION CORRECTE DES
STATES AJOUTÉE APRÈS
PRÉSENTATION

ENVIRONNEMENT

- Type d'environnement : Grille 2D discrète de taille 10×10
- Moteur de rendu : Basé sur Pygame avec des sprites (tête, corps, queue, fruit)
- Objectif de l'agent : Maximiser son score en mangeant des fruits sans se heuter ou en évitant les murs .
- Framework : Gymnasium (évolution d'OpenAI Gym).

ESPACE D'ACTIONS

Les actions possibles sont:

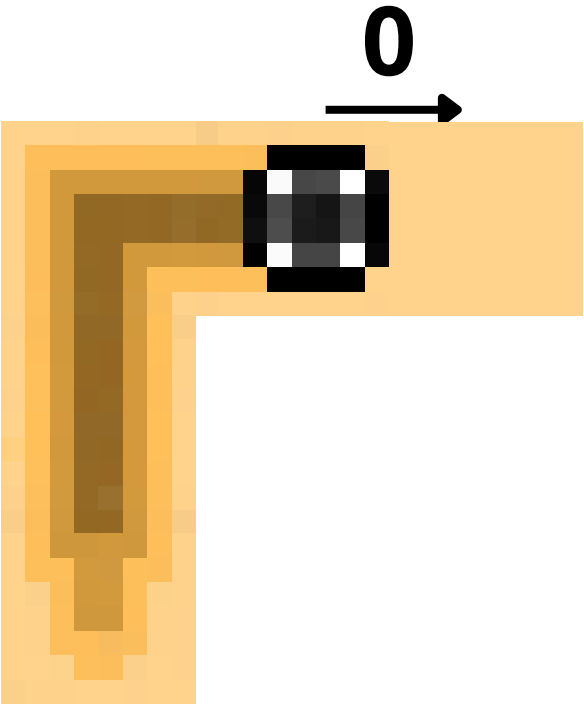
- 0 : Droite
- 1 : Bas
- 2 : Gauche
- 3 : Haut

L'agent ne choisit pas "gauche/droite" par rapport à lui-même, mais une direction cardinale absolue .

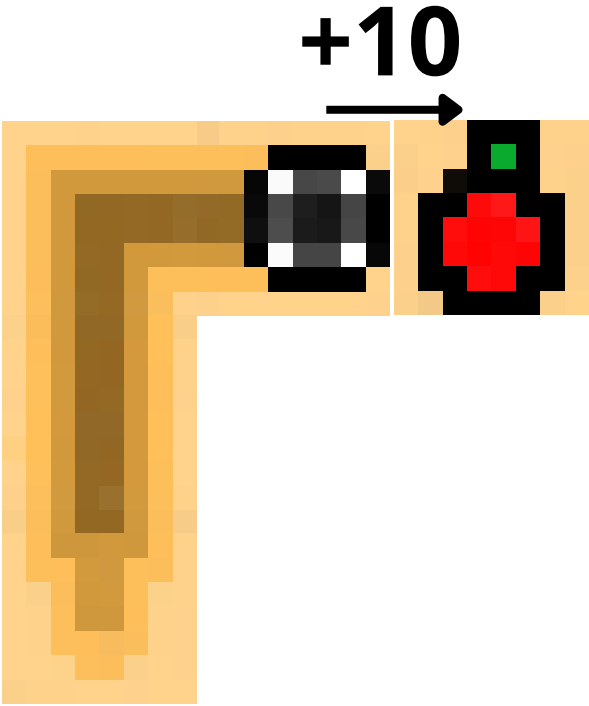
Le code empêche le "demi-tour immédiat" (si l'agent tente d'aller à l'opposé de sa direction actuelle, il continue tout droit).

RECOMPENSES

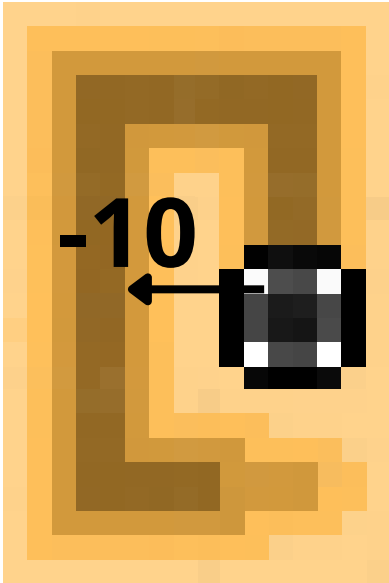
Déplacement Vide



Manger une fruit



Mourir



Réinitialisation de la grille

- Place un serpent de longueur 3 au centre.
- Remet le score et le compteur à zéro
- Place la pomme dans une position aléatoire.

CYCLE DE VIE : STEP

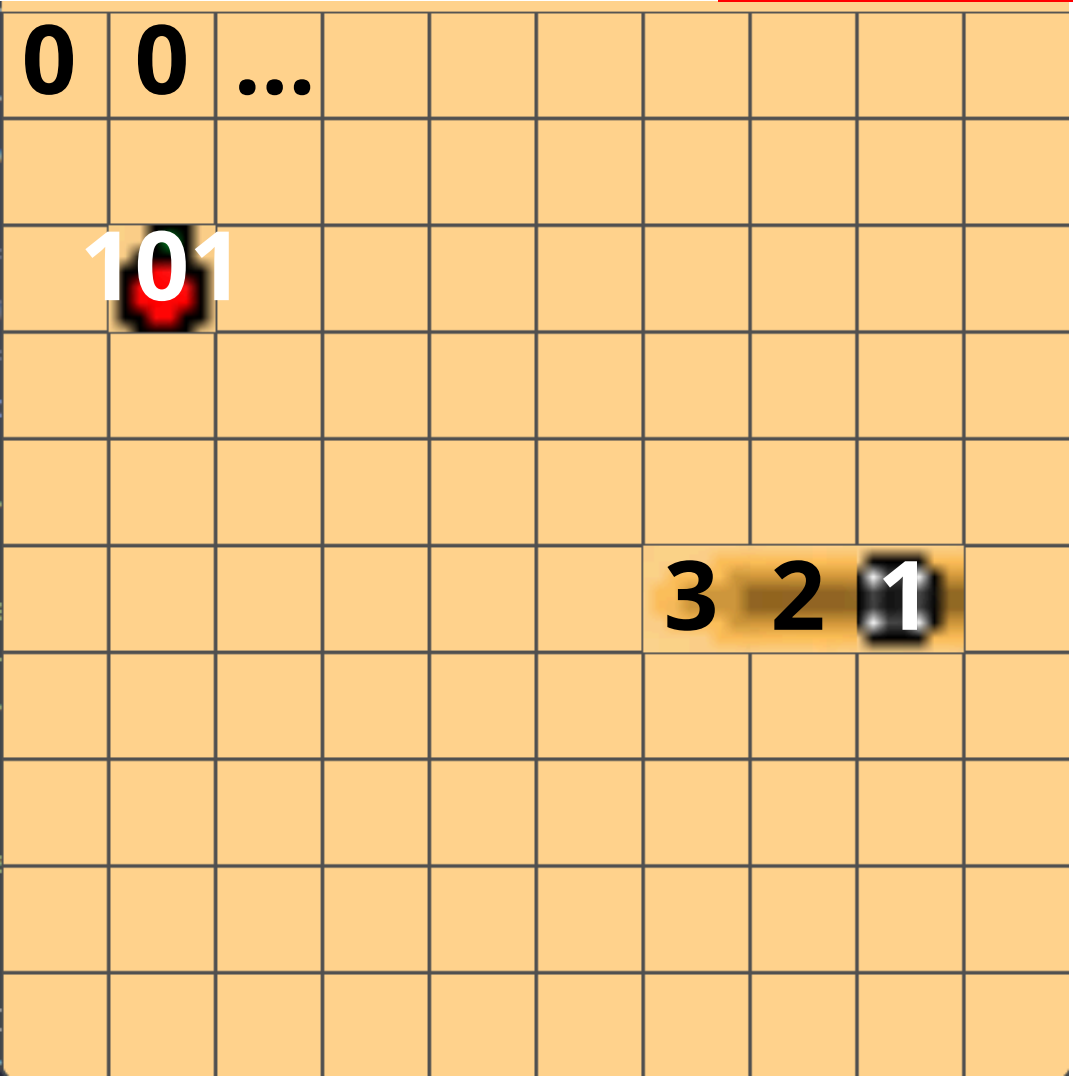
- Déplace la tête selon l'action.
- collision avec le corps ou sur les bords de la grilles.
- Vérifie si le fruit est mangé (Allongement du serpent).
- Met à jour le tableau

ÉTATS

CORRECTION:

COMPOSITION DE LA GRILLE

Signification	Valeur
Case vide	0
Tête du serpent	1
corps du serpent	2, 3, 4, ...
Pomme	$\text{taille de la grille}^2 + 1$
Taille max du serpent	$\text{taille de la grille}^2$



EXPLICATION CORRECTE DES STATES
AJOUTÉE APRÈS PRÉSENTATION:

ÉTATS

**S = (danger_front,
danger_left,
danger_right,**

**food_dir_x,
food_dir_y,**

direction)

Présence d'un
obstacle (mur ou
corps de serpent)
dans cette direction ?

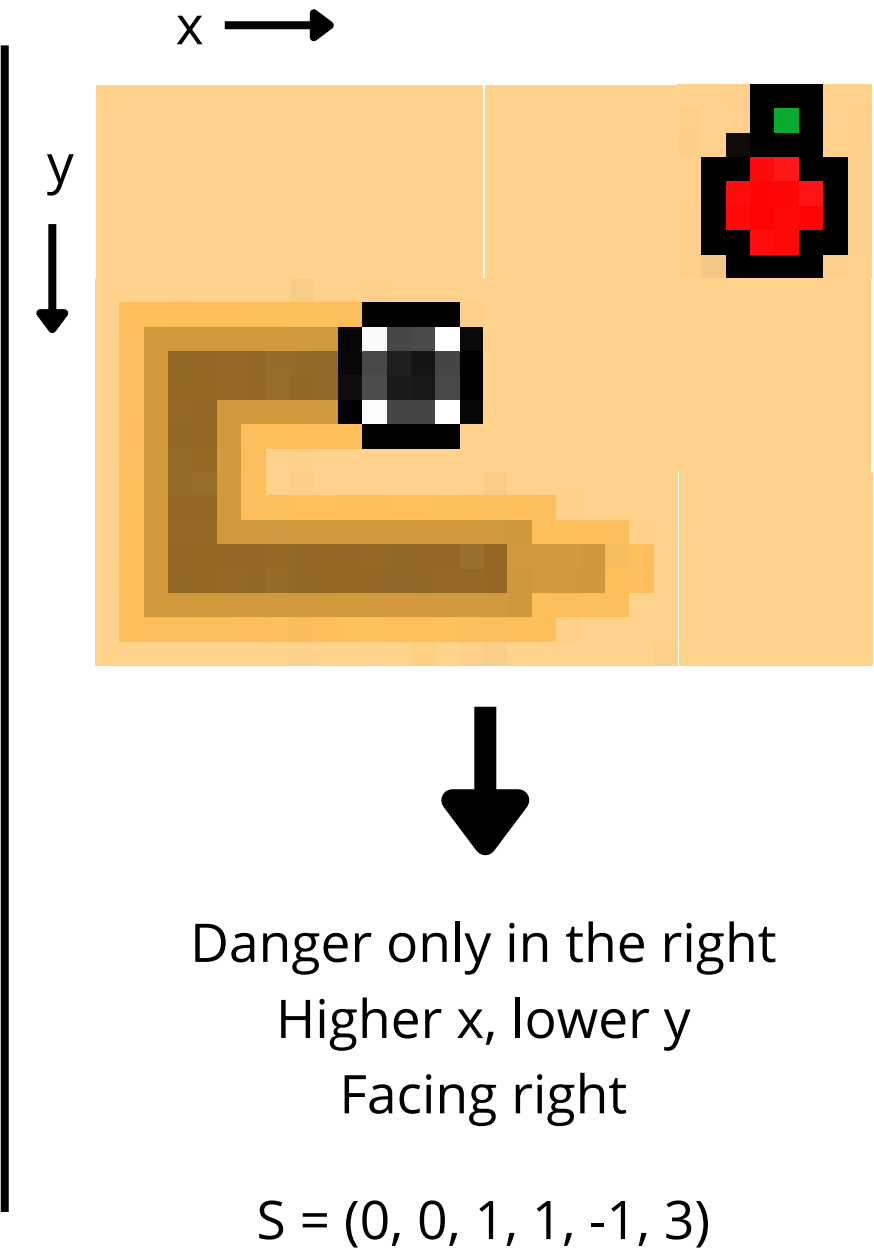
Bool

Direction dans les
deux axes vers la
pomme

-1 = lower value
0 = Same axis
1 = higher value

Direction de la tête

0 = UP
1 = DOWN
2 = LEFT
3 = RIGHT



GOALS

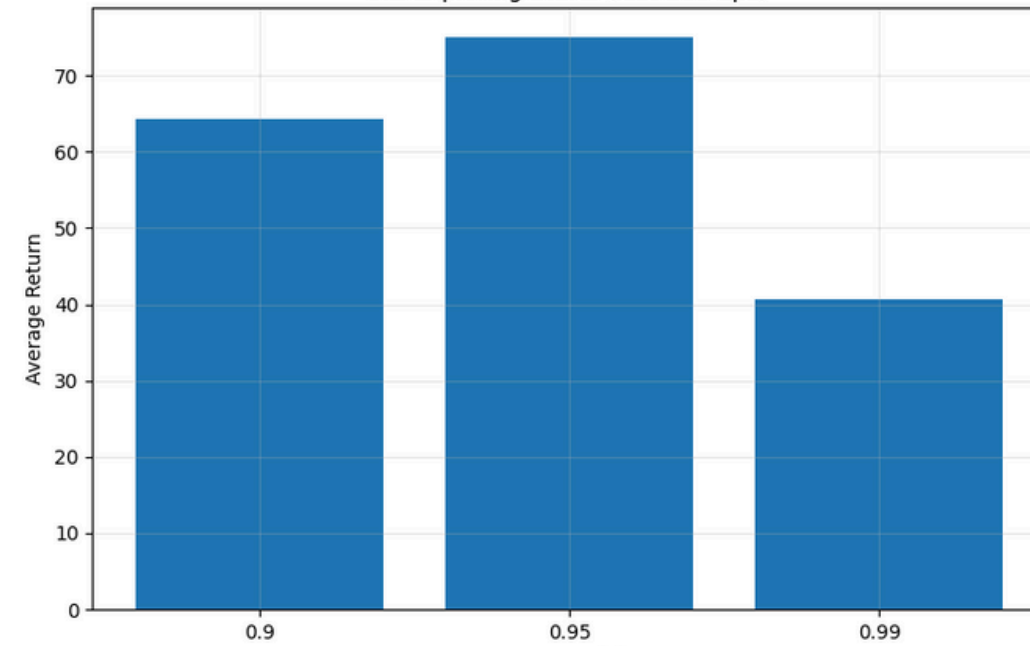
1	Monte Carlo On-policy Control
2	Monte Carlo Exploring Starts
3	Q-learning
4	Sarsa
5	n-step

MONTE CARLO

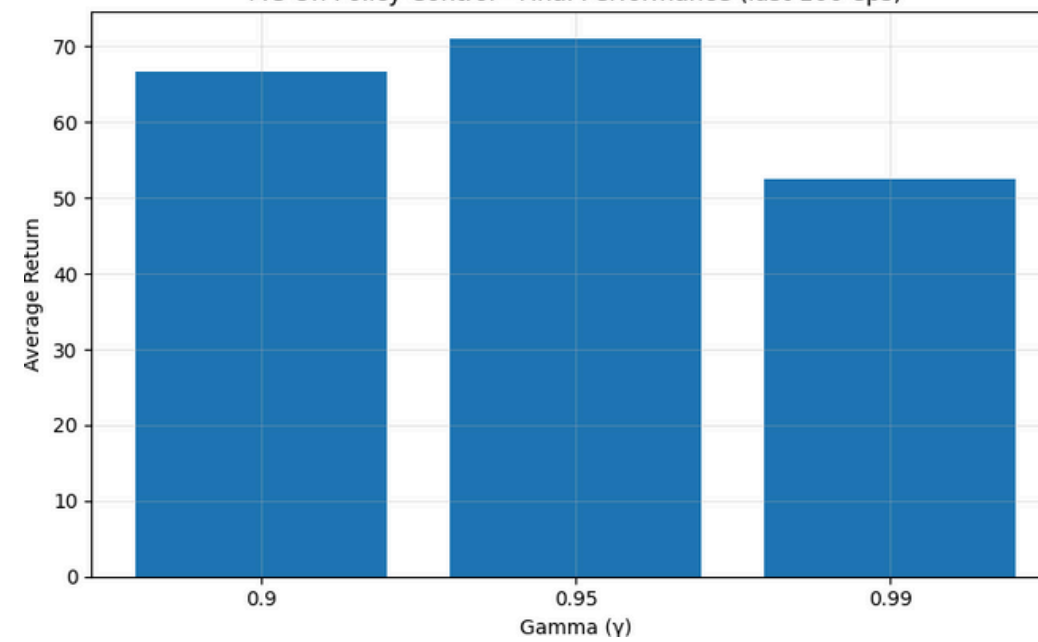
TD

N-STEP

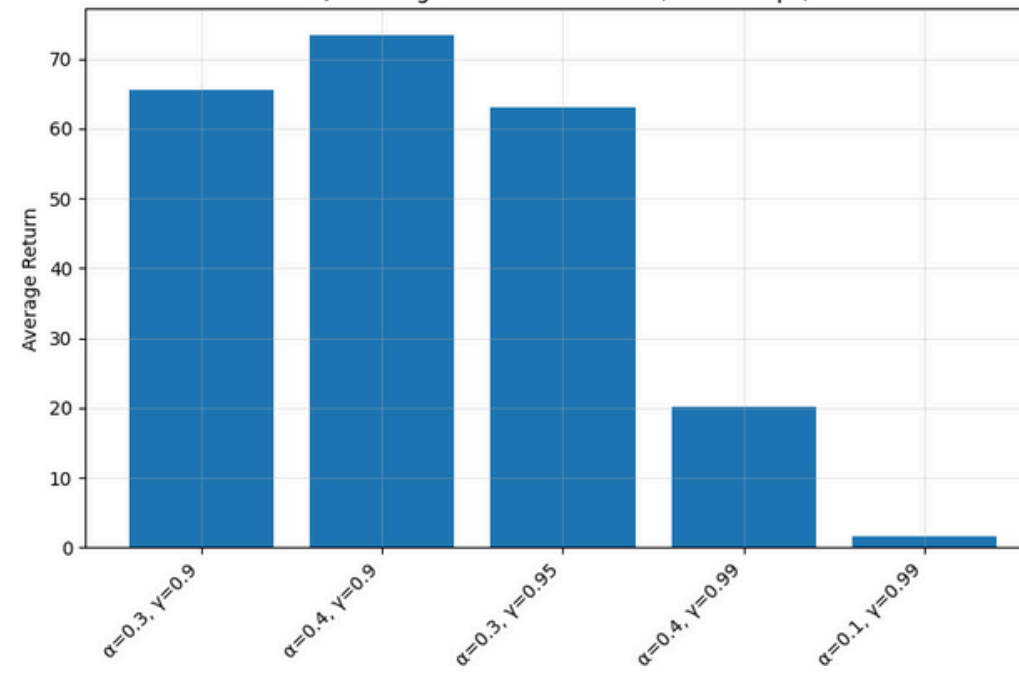
MC Exploring Starts (last 100 eps)



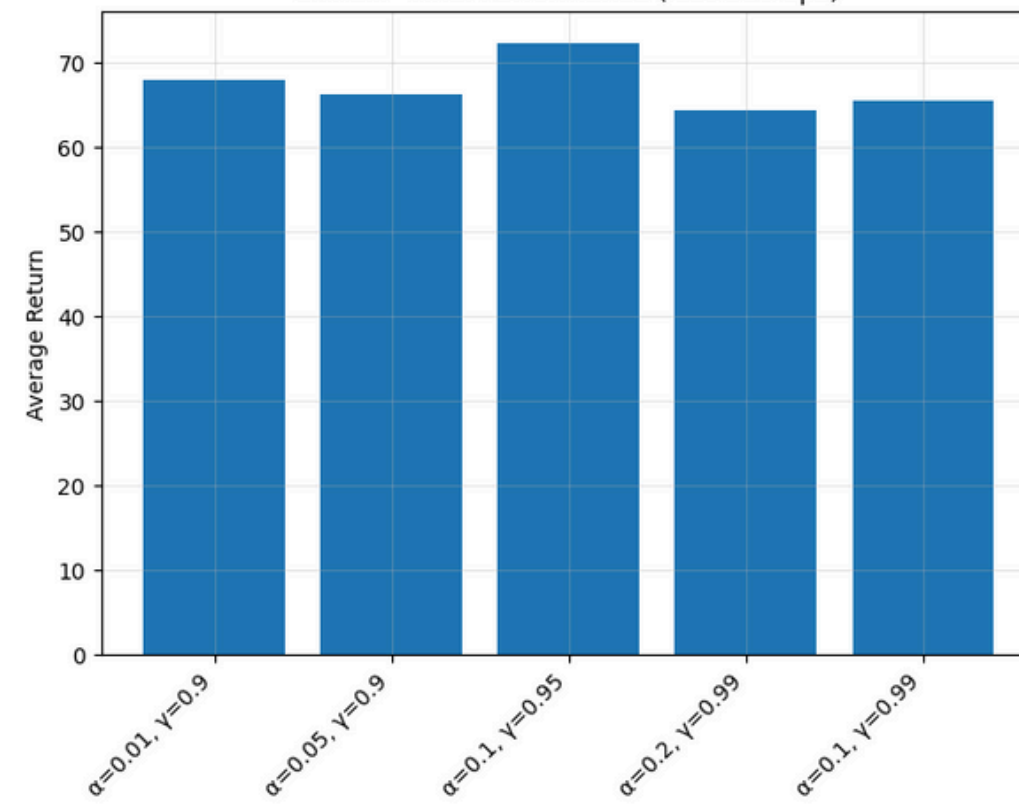
MC On Policy Control - Final Performance (last 100 eps)



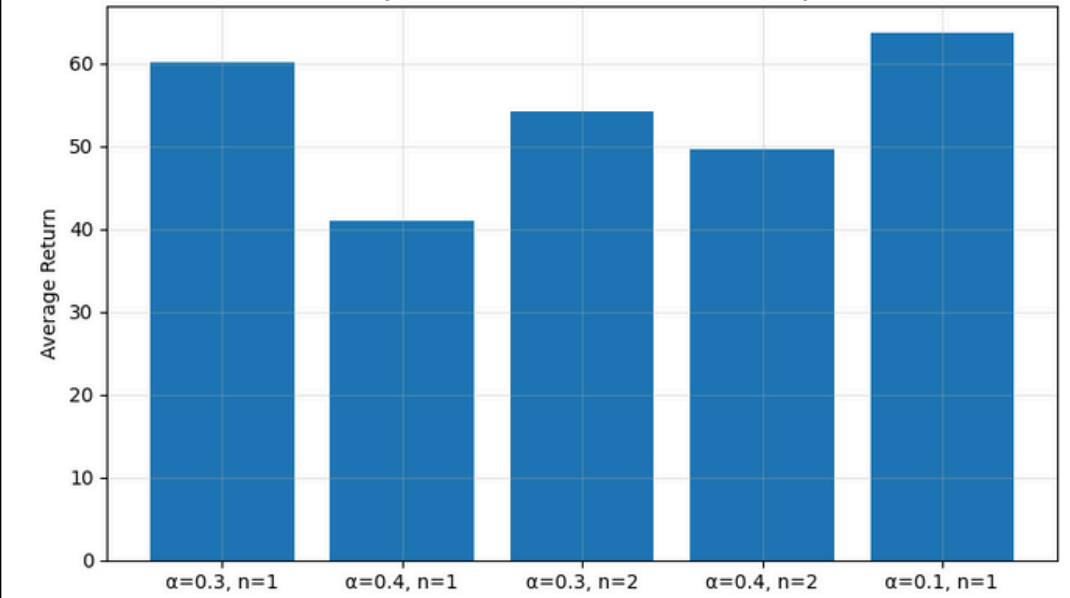
Q-learning - Final Performance (last 100 eps)



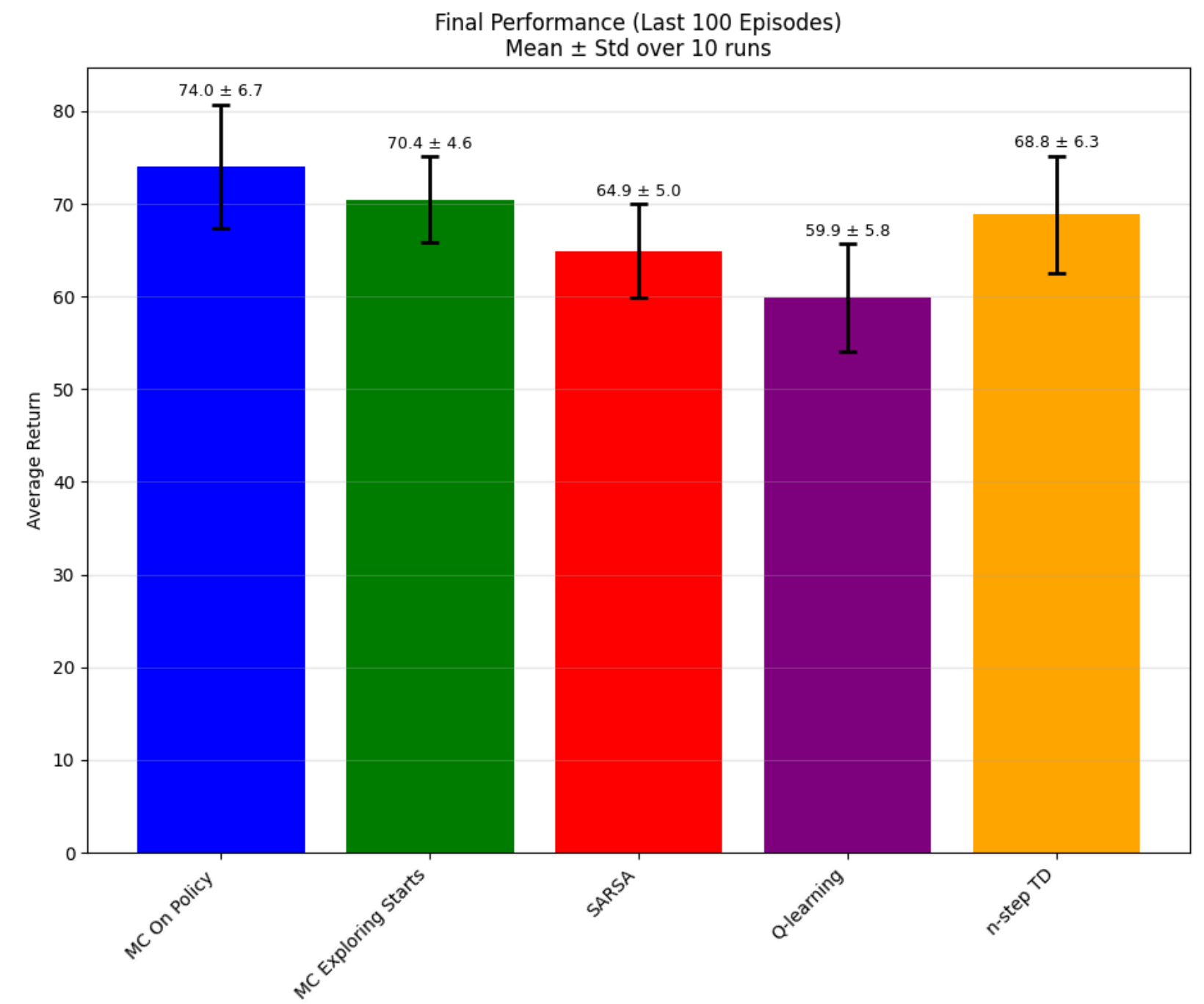
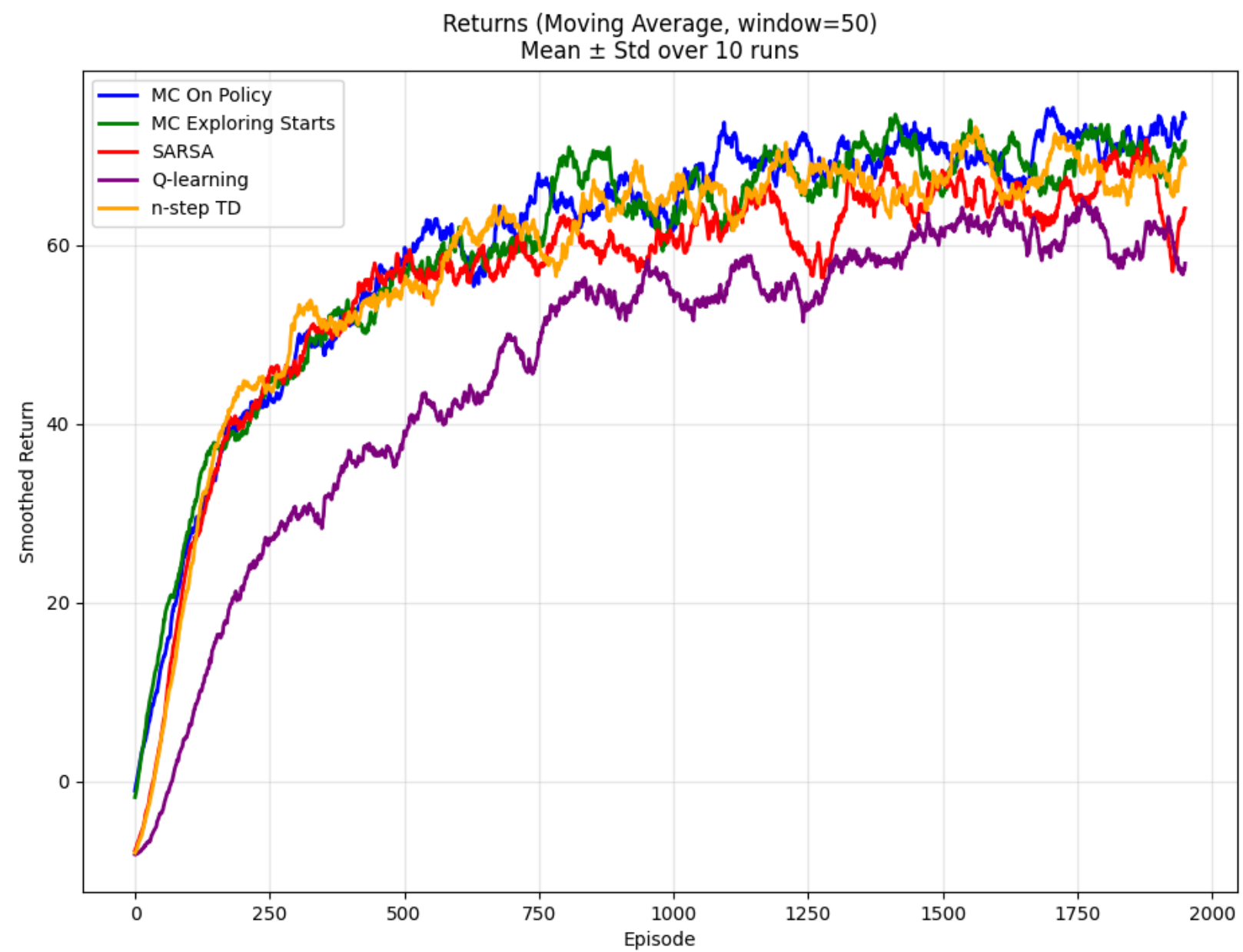
SARSA - Final Performance (last 100 eps)



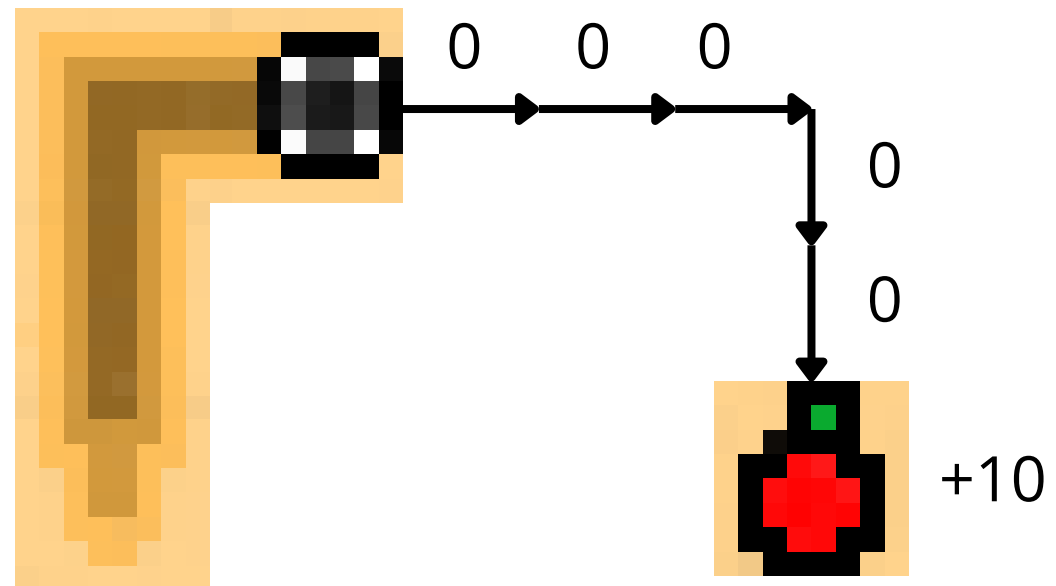
n-step TD - Final Performance (last 100 eps)



COMPARAISON ALGORITHMS



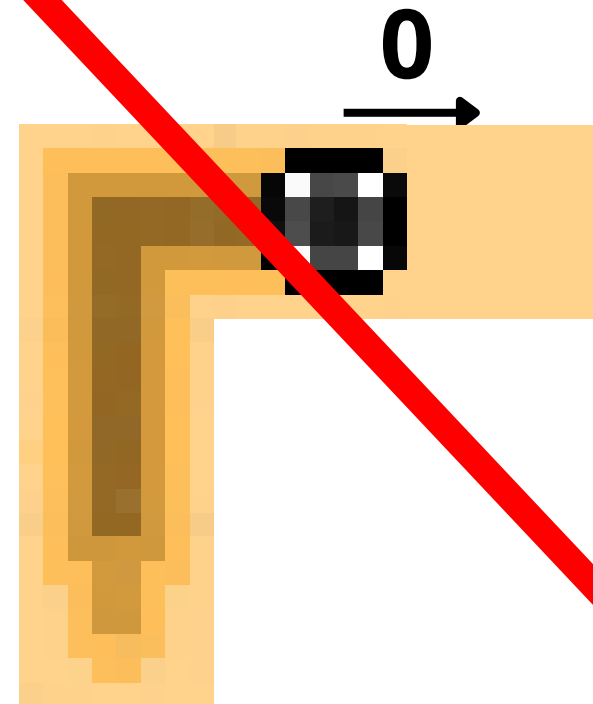
MC VS TD



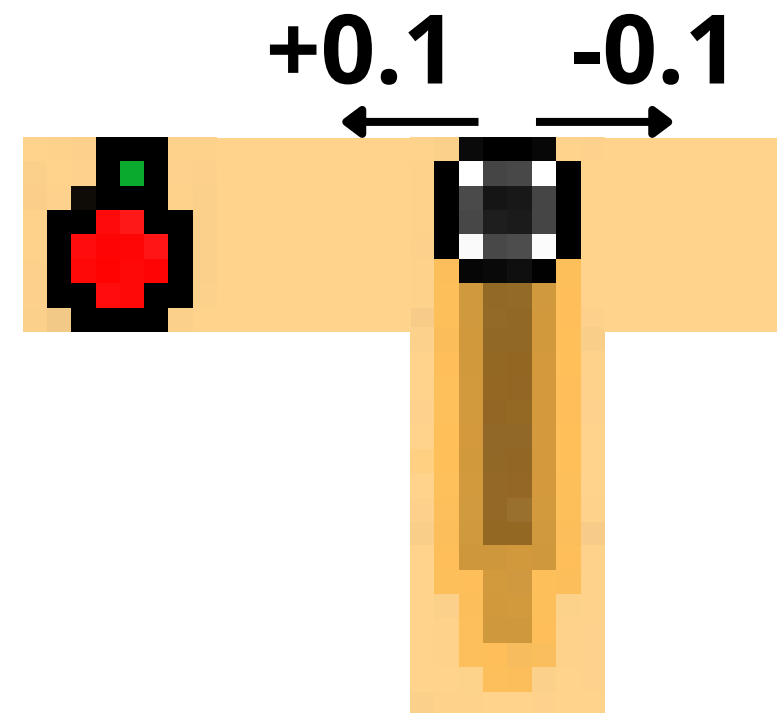
- Reward et mort à long terme.
- TD apprend grâce à des récompenses immédiates.
- MC utilise le retour d'information complet de l'épisode.

RECOMPENSES

Déplacement Vide

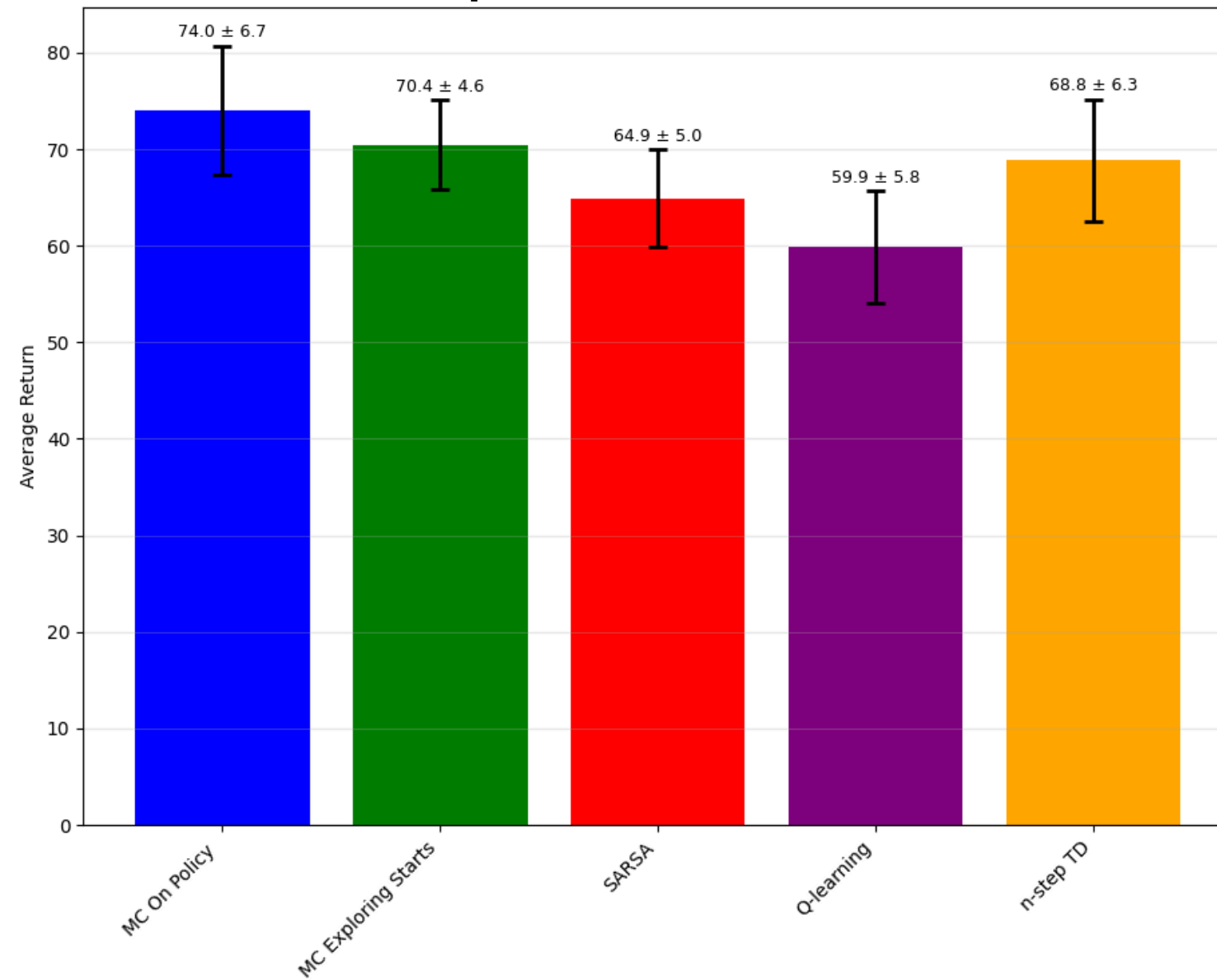


Distance Reward

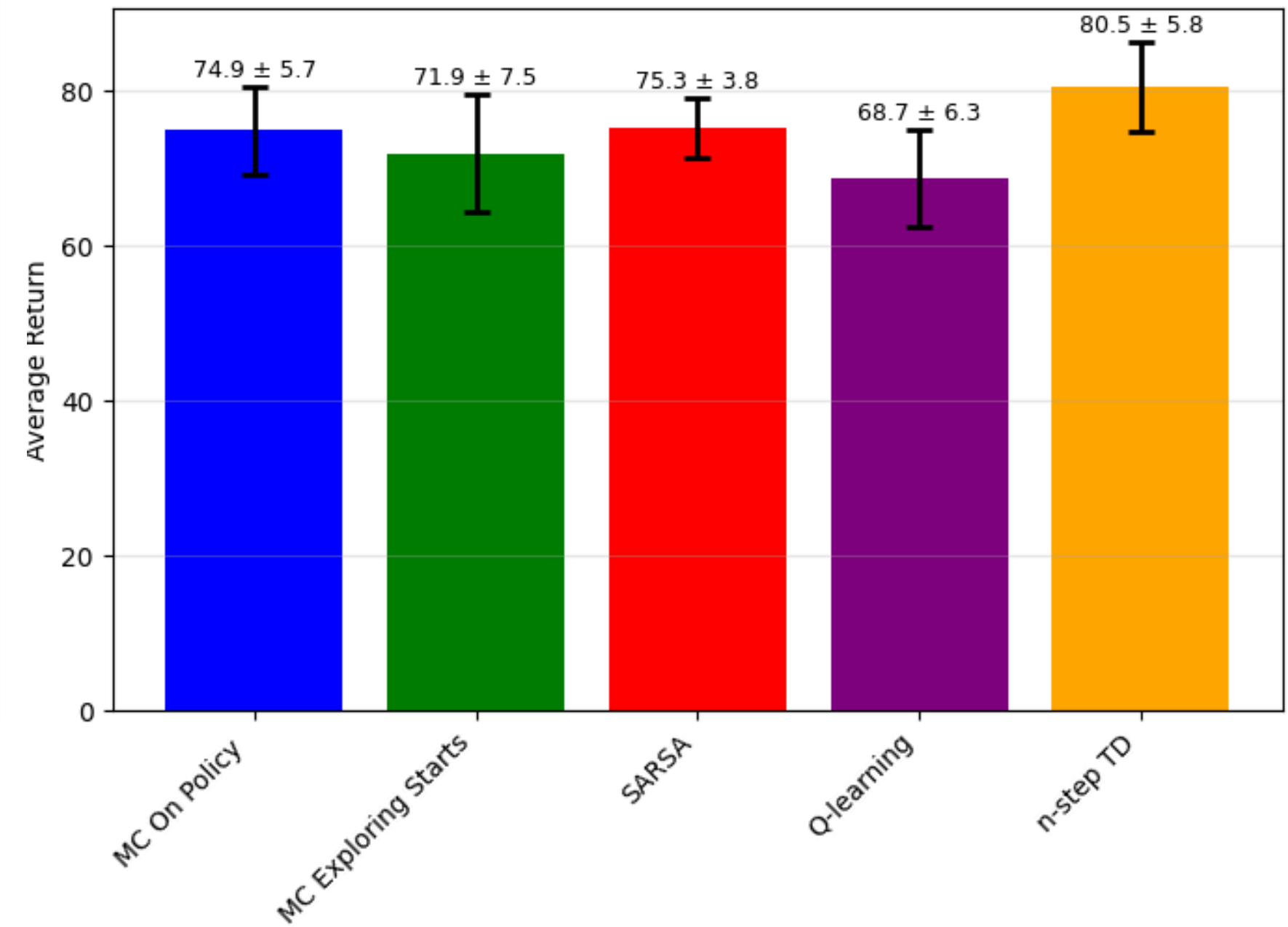


COMPARAISON ALGORITHMS

Déplacement Vide



Distance Reward



Référence

<https://github.com/helpingstar/gym-snakegame>

